Aula 62 — Redes de Sensores sem Fio

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Compreender as **redes de sensores sem fio** (WSN).
- Conhecer seus **componentes**.
- Reconhecer suas **aplicações**.

O que são WSN?

- **Wireless Sensor Networks**.
- Conjunto de **sensores** que coletam dados.
- Comunicam-se **sem fio** até um ponto de coleta.

Componentes

- **Nó sensor:** mede grandezas (temperatura, umidade...).
- **Gateway/sink:** recolhe os dados.
- **Estação base:** processa as informações.

Características

- **Baixo consumo** de energia.
- Muitos **nós** distribuídos.
- Autonomia por **bateria**.
- Comunicação **multihop**.

Aplicações

- **Agricultura** de precisão.
- **Monitoramento ambiental**.
- **Indústria** (automação).
- **Cidades inteligentes**.

Desafios

- **Energia** (bateria limitada).
- **Alcance** e confiabilidade.
- **Segurança** dos dados.
- Volume de **dados** gerado.

> **Note**
>
> Em uma WSN, **economizar energia** é vital: o sensor precisa durar meses ou anos com uma única bateria.

Tecnologias Relacionadas

- **ZigBee** e **LoRa**.
- **BLE**.
- Redes **mesh** de sensores.

Resumo da Aula

- WSN: redes de **sensores** sem fio.
- Baixo consumo e **muitos nós**.
- Aplicações em **agricultura, indústria e ambiente**.

Atividade Rápida

- Cite **duas** aplicações de WSN.
- Qual o maior **desafio** energético?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- LUGLI, A. B.; SANTOS, M. M. D. *Redes sem fio para automação industrial*. Érica.

Próxima Aula

- **Aula 57:** IoT e conectividade sem fio.